Valvular Heart Disease

Challenges and Opportunity

European Heart Journal 2026;47:1271–1275 專題回顧

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-03-15

原文連結

本期六大主題總覽

#	主題	關鍵發現
1	VHD 藥物治療	無藥物延緩原發性 VHD，HF 藥物改善 secondary MR
2	HFrEF + SMR 整合治療	M-TEER 作為 GDMT 的 enabling therapy
3	M-TEER vs 藥物 in AFMR	HR 0.65 有利 M-TEER
4	人工瓣膜與懷孕	機械瓣膜活產率僅 54%
5	TAVI vs SAVR 性別差異	女性 stroke: TAVI HR 0.43
6	中度 MAVD	10 年存活率近似嚴重 AS

瓣膜性心衰竭的藥物治療

VHD 藥物治療：核心概念

- **原發性 VHD (primary VHD)**：目前無藥物延緩進展
- **續發性功能性逆流 (secondary functional regurgitation)**：HF 藥物有正向重塑效果

病變類型	藥物角色	備註
Primary AS	無延緩進展證據	Statin 試驗已失敗
Primary MR	無延緩進展證據	手術為主要治療
Secondary MR	GDMT 可減少逆流	正向心室重塑

> HF 與 VHD 緊密交織 — 藥物治療應為整合策略的一環

HFrEF + Secondary MR 整合治療

M-TEER 作為賦能治療 (Enabling Therapy)

Marianna Adamo, University of Brescia

三大治療支柱：**GDMT + CRT + M-TEER**

```
SMR → 低心輸出量 → 低血壓、腎功能惡化
    → 無法耐受 GDMT
        → 成功 M-TEER
            → 前向 stroke volume 增加
            → 血壓改善、腎灌流改善
            → GDMT 更能被耐受
```

> **M-TEER 的角色類似 CRT** — 兩者都能作為 enabling therapy，使病人更能耐受 GDMT

SMR 整合治療策略

治療方式	對 SMR 的影響	注意事項
GDMT	可降低 SMR 嚴重度	部分病人無法耐受
CRT	可降低 SMR 嚴重度	需 LBBB + QRS ≥150ms
M-TEER	直接減少 MR	增加前向 stroke volume
AF ablation	可能減少 SMR	特定病人
冠狀動脈重建	可能改善 SMR	缺血性 SMR

> 即使 M-TEER 成功，病人仍屬**高風險族群** — 需密切追蹤並持續最佳化 GDMT

M-TEER vs 藥物治療 in AFMR

OCEAN-Mitral / REVEAL-AFMR 合併分析

Kaneko et al., Juntendo University, Tokyo

項目	內容
設計	兩個日本 AFMR 登錄合併分析
病人數	1081 人 (M-TEER 441 / 藥物 640)
平均年齡	80.1 歲，60% 女性
MR 嚴重度	Moderate-severe AFMR
統計方法	Overlap weighting propensity score

AFMR：M-TEER 顯著優於藥物治療

結果指標	HR	P 值
全因死亡 + HF 住院	0.65	.044
全因死亡	0.58	.044

殘餘 MR 決定預後

術後殘餘 MR	預後
≤Mild residual AFMR	明顯優於藥物組
≥Moderate residual AFMR	與藥物組相當

> AFMR 被稱為 M-TEER 的「final frontier」— 術後殘餘 MR 是關鍵

AFMR 相關試驗一覽

試驗	主題	結果/現況
OCEAN-Mitral / REVEAL-AFMR	M-TEER vs 藥物 in AFMR	HR 0.65 有利 M-TEER
MATTHORN	M-TEER vs surgery in SMR	Non-inferior
DEFORM	Dapagliflozin in MR	3 個月 EROA 減少
PRAISE-MR	Sacubitril-valsartan in HF + MR	進行中

社論 (McDonaugh, Redwood, Patterson)：需要 RCT 進一步確認 M-TEER 在 AFMR 的角色

人工瓣膜與懷孕

ESC EORP Registry III：懷孕結果

van der Zande et al., University Medical Center Rotterdam

613 pregnancies (411 mechanical, 202 biological), 2018–2023

結果指標	機械瓣膜	生物瓣膜	P 值
順利活產率	**54%**	**79%**	**<.001**
瓣膜血栓	6%	—	—
胎兒死亡率	20% (all)	—	—

人工瓣膜懷孕：關鍵發現

- **Valve thrombosis**：Mitral position **OR 3.3**
- **抗凝策略**：LMWH-based regimens 併發症最高
- **Anti-Xa 監測**：TE event **10% vs 21%** without (P=.060)
- **剖腹產率 >50%**（令人擔憂）
- **區域差異**：順利懷孕率 HIC 43% vs LMIC 57%

> 機械瓣膜懷孕風險極高 — Anti-Xa monitoring 可能降低 TE 風險，LMWH-based 抗凝出血與血栓併發症均最高

TAVI vs SAVR 性別差異

DEDICATE-DZHK6：女性從 TAVI 獲益更顯著

Bleiziffer et al., Ruhr University Bochum

1394 patients (43% women), low-intermediate risk, severe AS

指標	TAVI	SAVR	HR
女性：死亡或 stroke	**5.2%**	**11.5%**	**0.46**
男性：死亡或 stroke	5.4%	9.0%	0.61
女性：Stroke	**2.6%**	**6.2%**	**0.43**

TAVI 性別差異：臨床意義

- 女性在兩種治療下均有較高早期併發症風險
- **Patient-prosthesis mismatch (PPM)** 在女性更常見（較小 annulus）
- **Root enlargement** 即使在 RHEIA 試驗中仍低度使用

> 社論：「**Equal outcome does not imply equal journey**」
> 女性 annulus 較小 → PPM 更常見 → 可能是 TAVI 在女性更有利的原因之一

中度混合型主動脈瓣膜疾病

Moderate MAVD：被低估的風險

Lopez Santi et al., Leiden University Medical Center

1926 patients, median follow-up 7.2 years, 748 deaths

十年存活率

疾病類別	10 年存活率
Severe AR	79%
Moderate MAVD	62%
Severe AS	55%

MAVD：不僅是「中度」那麼簡單

- 有症狀的中度 MAVD → 死亡率**等同**有症狀嚴重 AS
- MAVD + LVEF <50% → 死亡率**等同**嚴重 AS + LVEF <50%

臨床建議

狀況	處置
無症狀 + LVEF ≥50%	定期追蹤
有症狀	**考慮 AVR**
LVEF <50%	**考慮 AVR**

> 社論：「**Listen to the patient, look at the valve**」— 中度 MAVD 有症狀時不應僅追蹤

其他議題

MAD/MVP 與 RHEIA 試驗

Mitral Annular Disjunction (MAD) + MVP

- 即使手術矯正後，仍有長期**心室心律不整 (VA)** 風險
- 術後需持續追蹤心律不整

RHEIA 試驗：合併手術負擔

- 女性嚴重 AS 合併手術 (concomitant surgery) 對預後的影響
- 手術決策需考慮**整體手術複雜度**

臨床重點總結

主題	Take-Home Message
VHD 藥物	無法延緩原發性 VHD，可改善 secondary MR
SMR 整合治療	M-TEER 是 enabling therapy，類似 CRT
AFMR	M-TEER 優於藥物 (HR 0.65)，殘餘 MR 決定預後
人工瓣膜懷孕	機械瓣膜活產率僅 54%，Anti-Xa monitoring 重要
TAVI 性別差異	女性 stroke HR 0.43，PPM 更常見
Moderate MAVD	預後近似嚴重 AS，有症狀應考慮 AVR

參考文獻

1. Docherty K. Valvular heart failure: evolving pharmacological approaches. *Eur Heart J.* 2026;47:1276-1289.
2. Adamo M. HFrEF and ventricular secondary MR: a holistic approach. *Eur Heart J.* 2026;47:1290-1303.
3. Kaneko T, et al. M-TEER vs medical therapy in AFMR. *Eur Heart J.* 2026;47:1304-1315.
4. van der Zande J, et al. Pregnancy with prosthetic heart valve: ESC EORP Registry III. *Eur Heart J.* 2026;47:1316-1327.
5. Bleiziffer S, et al. Sex-specific outcomes: DEDICATE-DZHK6. *Eur Heart J.* 2026;47:1328-1339.
6. Lopez Santi P, et al. Moderate mixed aortic valve disease. *Eur Heart J.* 2026;47:1340-1351.
7. Jhawar N, et al. MAD and MVP: long-term VA risk. *Eur Heart J.* 2026;47:1352-1358.
8. Narayan HK. RHEIA: concomitant surgical burden. *Eur Heart J.* 2026;47:1359-1362.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

EHJ Issue @ a Glance